REPASO S20 · PRÁCTICA AUTÓNOMA

Arreglos, matrices y cadenas

Tres ejercicios después de resolver horas.c paso a paso

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Tema	Repaso S20 · Arreglos, matrices y cadenas
Modalidad	Práctica autónoma · individual
Duración sugerida	60 minutos (ejercicios 1 y 2; el 3 es un reto)
Herramientas	VS Code, gcc (MSYS2 UCRT64) y git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____

Instrucciones generales

- Trabaje de forma **individual**. Puede consultar horas.c (el ejercicio que resolvimos juntos) y sus apuntes.
- Resuelva los **ejercicios 1 y 2**. El **ejercicio 3 es un reto**: hágalo si termina antes.
- Cada programa debe **compilar con gcc -Wall -Wextra sin errores ni advertencias** y producir la ejecución esperada.
- Pruebe cada programa con los datos del ejemplo **y** con un **dato inválido**.
- Todo el programa va dentro de **main** (sin funciones propias).

Antes de empezar

1. En Git Bash: **cd /c/INA/<su-repositorio>** y **git pull**.
2. Cree la carpeta: **mkdir -p UA2/Repaso_S20** y ábrala en VS Code.
3. Compile así: **gcc -Wall -Wextra temperaturas.c -o temperaturas** y ejecute con **./temperaturas**.

Recordatorio rápido (horas.c)

Necesito…	En C
Un arreglo de 7 reales	`float temp[7];`
Una matriz de 4 filas × 3 columnas	`int notas[4][3];  // notas[fila][columna]`
Un arreglo de cadenas con valores	`char dias[7][4] = {"Lun", "Mar", …};`
Recorrer una matriz por filas	`for (e…) { suma = 0; for (v…) suma += m[e][v]; }`

Necesito…	En C
Recorrer por columnas	`for (v…) { suma = 0; for (e…) suma += m[e][v]; }`
Mayor guardando la posición	`pos = 0; for (i = 1…) if (a[i] > a[pos]) pos = i;`
Comparar / copiar / unir cadenas	`strcmp(a, b) == 0  strcpy(dest, texto)` `strcat(dest, texto)`
Largo de una cadena	`strlen(cadena)`
Leer una línea con espacios	`fgets(n, sizeof(n), stdin); n[strcspn(n, "\n")] = '\0';`

Ejercicio 1 · Temperaturas de la semana → temperaturas.c

Tema: Arreglo de una dimensión y arreglo de cadenas | **Dificultad:** básica | **Tiempo estimado:** 15 minutos | **Archivo:** temperaturas.c

El Instituto Meteorológico registra la temperatura máxima de cada día. Escriba un programa en C que:

1. Pida la **temperatura máxima** de cada día de la semana, de **lunes a domingo** (grados C, de **0 a 45**). El mensaje debe mostrar el **nombre del día** (Lun, Mar, …). Un dato fuera de rango muestra un mensaje y se vuelve a pedir.
2. Guarde las temperaturas en un **arreglo** de 7 posiciones.
3. Calcule el **promedio** de la semana y encuentre el **día más caluroso**.
4. Muestre la temperatura de cada día, el promedio (dos decimales), el día más caluroso y la lista de **días que superaron el promedio** con su cantidad.

Requisitos en C

Guarde los nombres de los días en un **arreglo de cadenas** char dias[7][4] y las temperaturas en la **misma posición**. Busque el mayor guardando su **posición**. Para los días sobre el promedio necesita **recorrer el arreglo otra vez** (al leer todavía no conoce el promedio).

Al inicio del archivo escriba en comentarios el **enunciado**, **qué se logra**, **cómo se logra** y el **resultado esperado**, y comente el uso de cada variable y constante. Mensajes de printf **sin tildes ni ñ**.

Pista

Es la misma idea de total[e] y mejor en horas.c, pero con un arreglo de una sola dimensión.

Ejecución esperada · datos: 28, 30, 27, 31, 33, 29, 26

```
=== Temperaturas de la semana ===
Temperatura del Lun (0 a 45): 28
Temperatura del Mar (0 a 45): 30
Temperatura del Mie (0 a 45): 27
Temperatura del Jue (0 a 45): 31
Temperatura del Vie (0 a 45): 33
Temperatura del Sab (0 a 45): 29
Temperatura del Dom (0 a 45): 26

------- Reporte de la semana -------
Lun:  28.0 C
Mar:  30.0 C
Mie:  27.0 C
Jue:  31.0 C
Vie:  33.0 C
Sab:  29.0 C
Dom:  26.0 C
Promedio:         29.14 C
Mas caluroso:     Vie (33.0 C)
Sobre el promedio: Mar Jue Vie (3 dias)
```

Ejercicio 2 · Notas del grupo → notas_grupo.c

Tema: Matriz, recorrido por filas y por columnas, búsqueda con strcmp | **Dificultad:** intermedia | **Tiempo estimado:** 25 minutos | **Archivo:** notas_grupo.c

Un docente quiere organizar las notas de un grupo pequeño. Escriba un programa en C que:

1. Pida el **nombre** (una palabra) de **4 estudiantes** y sus notas en **3 evaluaciones** (de **0 a 100**). Una nota inválida muestra un mensaje y se vuelve a pedir.
2. Guarde las notas en una **matriz** de 4 filas (estudiantes) por 3 columnas (evaluaciones).
3. Muestre una **tabla** con el nombre, las tres notas y el **promedio de cada estudiante** (dos decimales).
4. Muestre el **promedio de cada evaluación** (columna) y el **estudiante con mejor promedio**.
5. Al final, pida un nombre y **búsquelo**: si está, muestre su promedio y su condición (**APROBADO** con 70 o más; si no, **NO APROBADO**); si no está, muéstrelo con un mensaje.

Requisitos en C

Use int notas[4][3], char nombres[4][15] y float prom[4]. Recorra con **for anidados**: por **filas** para el promedio de cada estudiante y por **columnas** para el de cada evaluación (el acumulador se **reinicia** en cada fila o columna). Use **(float)** al dividir, **strcmp** para buscar y **strcpy** para guardar la condición.

Al inicio del archivo escriba en comentarios el **enunciado**, **qué se logra**, **cómo se logra** y el **resultado esperado**, y comente el uso de cada variable y constante. Mensajes de printf **sin tildes ni ñ**.

Pista

Compare con horas.c: el total por estudiante es la suma de una fila y el día con más horas es la suma de una columna.

Ejecución esperada · datos: Ana, 80, 75, 90, Luis, 60, 70, 65, Sofia, 95, 88, 92, Mario, 70, 72, 68, Luis

```
=== Notas del grupo ===
Nombre del estudiante 1: Ana
  Nota 1 de Ana: 80
  Nota 2 de Ana: 75
  Nota 3 de Ana: 90
Nombre del estudiante 2: Luis
  Nota 1 de Luis: 60
  Nota 2 de Luis: 70
  Nota 3 de Luis: 65
Nombre del estudiante 3: Sofia
  Nota 1 de Sofia: 95
  Nota 2 de Sofia: 88
  Nota 3 de Sofia: 92
Nombre del estudiante 4: Mario
  Nota 1 de Mario: 70
  Nota 2 de Mario: 72
  Nota 3 de Mario: 68

Nombre     N1   N2   N3 Promedio
Ana        80   75   90    81.67
Luis       60   70   65    65.00
Sofia      95   88   92    91.67
Mario      70   72   68    70.00
Promedio de la evaluacion 1: 76.25
Promedio de la evaluacion 2: 76.25
Promedio de la evaluacion 3: 78.75
Mejor promedio: Sofia (91.67)

Buscar estudiante: Luis
Luis: 65.00 NO APROBADO
```

Ejercicio 3 (reto) · Crear una cuenta de usuario → usuario.c

Tema: Recorrer una cadena carácter por carácter; strlen, strcpy, strcat y strcmp | **Dificultad:** avanzada | **Tiempo estimado:** 20 minutos | **Archivo:** usuario.c

Una plataforma educativa crea las cuentas de sus estudiantes. Escriba un programa en C que:

1. Pida el **nombre completo** (con espacios; no se acepta vacío).
2. Arme el **nombre de usuario** con la **primera letra del nombre** seguida del **primer apellido** (la palabra después del primer espacio): Ana Rojas Mena → **ARojas**. Si el nombre tiene una sola palabra, el usuario es esa palabra.
3. Pida una **contraseña** y su **confirmación** (una palabra cada una) y repita hasta que tenga **al menos 8 caracteres** y las dos **coincidan**; muestre un mensaje distinto para cada error.
4. Muestre el usuario con su **cantidad de caracteres** y el mensaje **Cuenta creada para …** armado en una cadena con **strcpy** y **strcat**.

Requisitos en C

Lea el nombre con **fgets + strcspn**. Busque el primer espacio recorriendo nombre[i] hasta el **'\0'**. Copie el apellido **carácter por carácter** a usuario[j] y **cierre la cadena con '\0'**. Use **strlen** para el largo, **strcmp** para comparar las contraseñas y **strcpy + strcat** para el mensaje.

Al inicio del archivo escriba en comentarios el **enunciado**, **qué se logra**, **cómo se logra** y el **resultado esperado**, y comente el uso de cada variable y constante. Mensajes de printf **sin tildes ni ñ**.

Pista

Una cadena es un arreglo de char: nombre[0] es la primera letra y nombre[i] == ' ' detecta un espacio.

Ejecución esperada · datos: Ana Rojas Mena, clave1, clave1, ina2026cr, ina2026CR, ina2026cr, ina2026cr

```
=== Crear cuenta de usuario ===
Nombre completo: Ana Rojas Mena
Contrasena (minimo 8 caracteres): clave1
Confirme la contrasena: clave1
  Muy corta: debe tener al menos 8 caracteres
Contrasena (minimo 8 caracteres): ina2026cr
Confirme la contrasena: ina2026CR
  Las contrasenas no coinciden
Contrasena (minimo 8 caracteres): ina2026cr
Confirme la contrasena: ina2026cr

Usuario: ARojas (6 caracteres)
Cuenta creada para Ana Rojas Mena
```

Entrega

Archivo (carpeta UA2/Repaso_S20/)	Contenido
`temperaturas.c`	Ejercicio 1.
`notas_grupo.c`	Ejercicio 2.
`usuario.c`	Ejercicio 3 (reto, opcional).

Commits: uno por ejercicio (por ejemplo, git commit -m "Repaso S20: agrega temperaturas.c") y **git push** al final.

Autoevaluación

Criterio	Sí	No
Mis programas compilan con -Wall -Wextra sin advertencias.		
La validación compara el dato leído (temp[i], notas[e][v]) y no el contador.		
Reinicio el acumulador dentro del ciclo de cada fila o columna.		

Criterio	Sí	No
Busco el mayor guardando su posición.		
Uso strcmp para comparar cadenas y strcpy / strcat para copiarlas y unirlas.		
Cada cadena tiene espacio para sus letras más el '\0'.		
Cada programa empieza con el enunciado, qué se logra, cómo se logra y el resultado esperado.		